



Par Ethan PINARD et Chahine SIF ESSALAM

TP11 – Groupe 5

I) GUIDE UTILISATEUR.

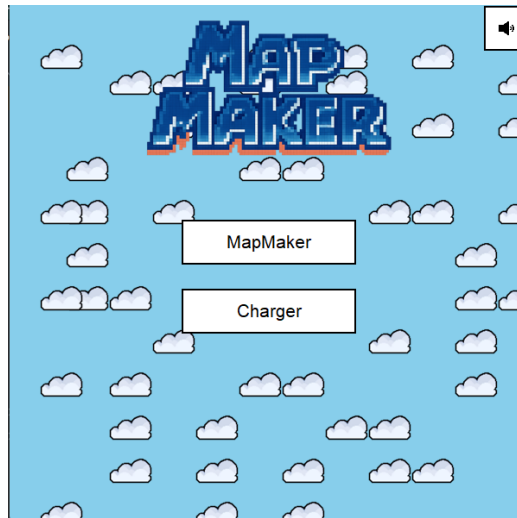
1-Lancement du programme

Le programme se lance via la commande ***python mapmaker.py***

2-Menu Principal

Le menu d'accueil, affiché au lancement, permet de :

- Démarrer MapMaker avec une carte vierge
- Charger une carte existante
- Activer ou désactiver la musique (qui, soit dit en passant, est très agréable !)

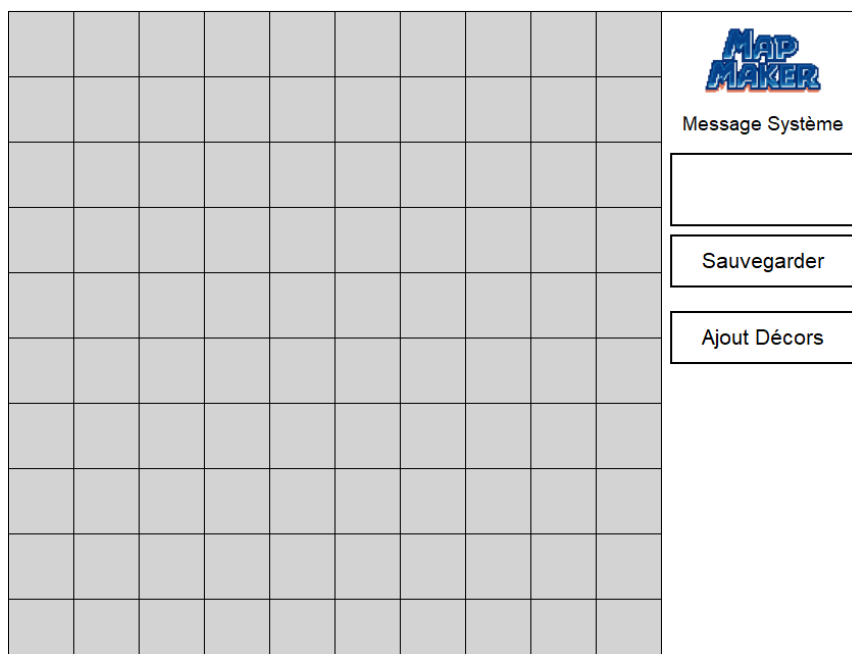


3-MapMaker

MapMaker permet de créer, depuis zéro, la carte de vos rêves !

L'interface se compose d'une grille principale (au centre) et d'une barre latérale située à droite, où se trouvent :

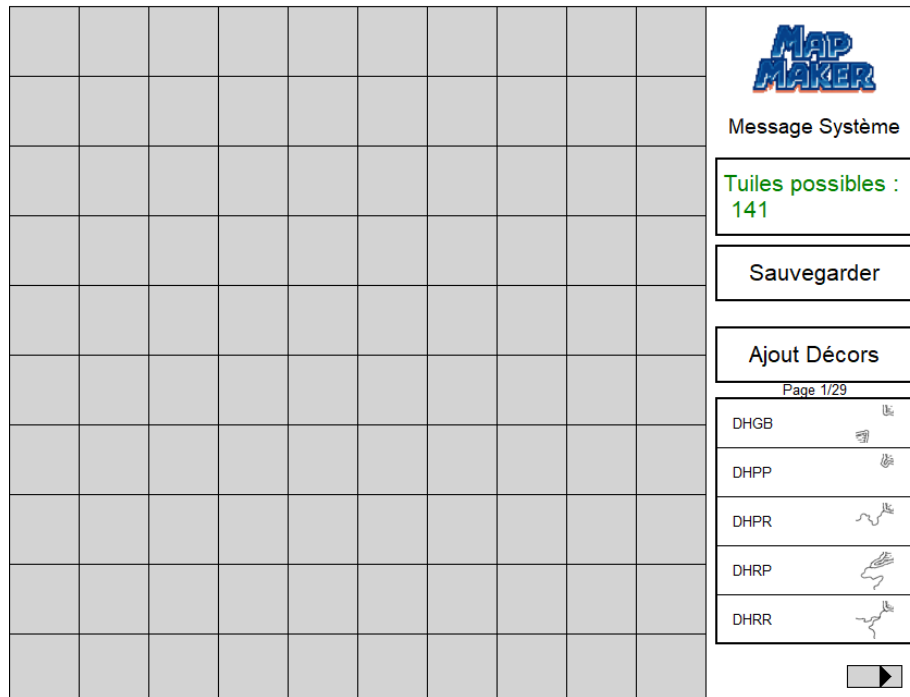
- Le bouton d'accueil (en haut),
- La zone des messages système,
- Le bouton de sauvegarde,
- Le bout d'ajout des décors



Pour placer une tuile, il suffit de cliquer sur la case souhaitée de la grille. Deux cas peuvent alors se présenter :

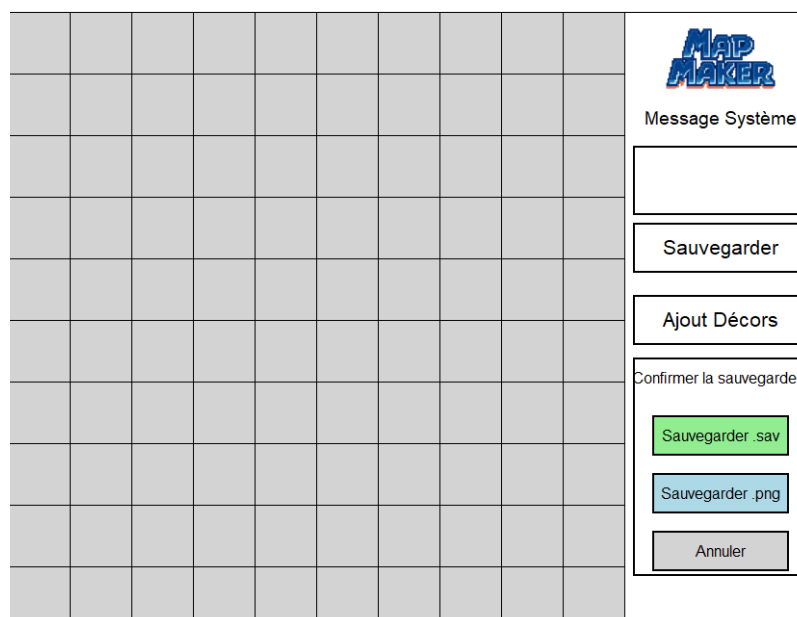
- Soit au moins une tuile est compatible, et un menu apparaîtra en bas à droite avec les options disponibles (il est possible de faire défiler les pages si nécessaire) ;
- Soit aucune tuile n'est compatible, auquel cas il faudra supprimer une tuile adjacente pour débloquer la situation.

L'ajout de décors fonctionne exactement de la même manière.



Lorsqu'on clique sur le bouton **Sauvegarder**, deux options s'offrent à l'utilisateur :

- **Exporter en .sav** pour pouvoir reprendre l'édition de la carte plus tard ;
- **Exporter en .png** pour obtenir une image esthétique de la carte.



Les commandes clavier et souris sont les suivantes :

- **Clic gauche** : sélectionner une case pour y placer une tuile ou un décor.
- **Clic droit** : supprimer une tuile
- **Touche A** : activer le solveur automatique pour remplir la carte.
- **Touche C** : réinitialiser entièrement la carte (**attention, cette action est irréversible**).

Pour charger une carte depuis le menu principal, cliquez sur le bouton **Charger**.

Une fenêtre s'ouvrira et vous demandera de sélectionner un fichier au format .sav

Une fois le fichier choisi, vous serez de retour dans MapMaker, cette fois avec votre carte chargée et prête à être modifiée.

II) FONCTIONNALITÉS.

Fonctionnalités implémentées :

- Placement interactif des tuiles avec vérification des compatibilités
- Génération automatique (solveur).
- Ajout de décors spécifiques selon le biome (terre/mer).
- Sauvegarde et chargement de cartes au format .sav.
- Export PNG fonctionnel.
- Interface utilisateur avec son.

Fonctionnalités partiellement implémentées ou bugs :

- **Aucun bug majeur identifié.** Quelques ralentissements possibles lors de l'utilisation intensive du solveur.

III) FONCTIONS IMPORTANTES.

- **__Init__()** => Initialise la carte sous forme d'un objet (grille vide, paramètres par défaut, etc.).
- **setMenu()** => Affiche le menu principal du programme.
- **chargerTuiles()** => Récupère tous les types de tuiles présents dans le dossier et les stocke dans un dictionnaire.
- **caseOk(i, j, code)** => Vérifie si une tuile est plaçable à la position donnée sur la grille.
- **solveur()** => Remplit automatiquement la carte avec des tuiles compatibles.
- **dessiner()** => Dessine la grille, les tuiles placées et les éventuels décors.
- **dessiner_menu()** => Affiche le menu contextuel (popup) pour la sélection de tuiles ou de décors.
- **gerer_clic(x, y, bouton)** => Gère l'interaction de l'utilisateur avec la souris (clics gauche et droit).
- **sauvegarde() / charger()** => Permettent respectivement de sauvegarder ou de charger une carte au format **.sav**
- **exportPNG()** => Exporte la carte actuelle sous forme d'une image **.png**
- **boucle principale()** => Gère le déroulement global du logiciel (affichage, événements, mises à jour...)

IV) RÉPARTITION DU TRAVAIL.

- **Ethan** : Moteur, interface graphique (menu d'accueil + barre latérale), système de sauvegarde, export au format PNG.
- **Chahine** : Solveur, moteur, interface graphique (grille, placement des tuiles), gestion des décors.

La répartition du travail a été équilibrée, avec environ **50 % pour chaque membre** du binôme.

